

第23章 常用存储器介绍

23.1 存储器种类

存储器是计算机结构的重要组成部分。存储器是用来存储程序代码和数据的部件，有了存储器计算机才具有记忆功能。基本的存储器种类见图 23-1。

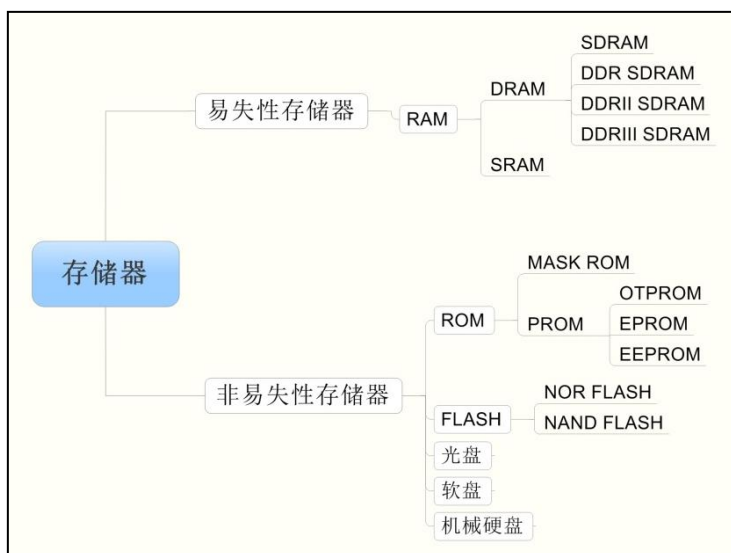


图 23-1 基本存储器种类

存储器按其存储介质特性主要分为“易失性存储器”和“非易失性存储器”两大类。其中的“易失/非易失”是指存储器断电后，它存储的数据内容是否会丢失的特性。由于一般易失性存储器存取速度快，而非易失性存储器可长期保存数据，它们都在计算机中占据着重要角色。在计算机中易失性存储器最典型的代表是内存，非易失性存储器的代表则是硬盘。

23.2 RAM 存储器

RAM 是“Random Access Memory”的缩写，被译为随机存储器。所谓“随机存取”，指的是当存储器中的消息被读取或写入时，所需要的时间与这段信息所在的位置无关。这个词的由来是因为早期计算机曾使用磁鼓作为存储器，磁鼓是顺序读写设备，而 RAM 可随读取其内部任意地址的数据，时间都是相同的，因此得名。实际上现在 RAM 已经专门用于指代作为计算机内存的易失性半导体存储器。

根据 RAM 的存储机制，又分为动态随机存储器 DRAM(Dynamic RAM)以及静态随机存储器 SRAM(Static RAM)两种。

23.2.1 DRAM

动态随机存储器 DRAM 的存储单元以电容的电荷来表示数据，有电荷代表 1，无电荷代表 0，见图 23-2。但时间一长，代表 1 的电容会放电，代表 0 的电容会吸收电荷，因此它需要定期刷新操作，这就是“动态(Dynamic)”一词所形容的特性。刷新操作会对电容进

行检查，若电量大于满电量的 1/2，则认为其代表 1，并把电容充满电；若电量小于 1/2，则认为其代表 0，并把电容放电，藉此来保证数据的正确性。

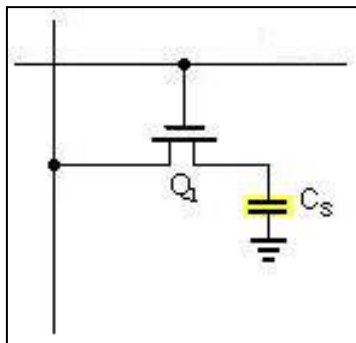


图 23-2 DRAM 存储单元

1. SDRAM

根据 DRAM 的通讯方式，又分为同步和异步两种，这两种方式根据通讯时是否需要使用时钟信号来区分。图 23-3 是一种利用时钟进行同步的通讯时序，它在时钟的上升沿表示有效数据。

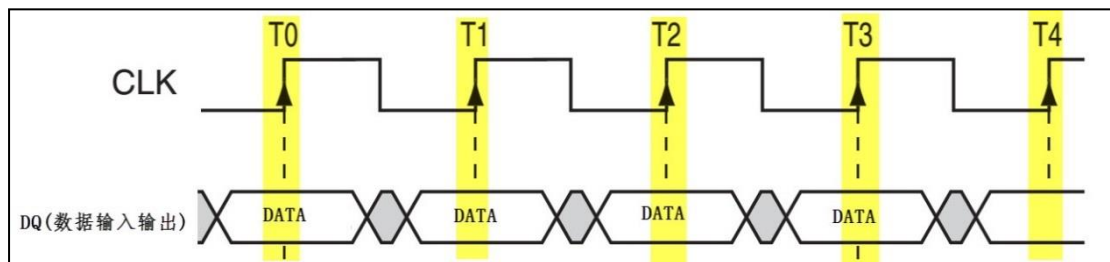


图 23-3 同步通讯时序图

由于使用时钟同步的通讯速度更快，所以同步 DRAM 使用更为广泛，这种 DRAM 被称为 SDRAM(Synchronous DRAM)。

2. DDR SDRAM

为了进一步提高 SDRAM 的通讯速度，人们设计了 DDR SDRAM 存储器(Double Data Rate SDRAM)。它的存储特性与 SDRAM 没有区别，但 SDRAM 只在上升沿表示有效数据，在 1 个时钟周期内，只能表示 1 个有数据；而 DDR SDRAM 在时钟的上升沿及下降沿各表示一个数据，也就是说在 1 个时钟周期内可以表示 2 数据，在时钟频率同样的情况下，提高了一倍的速度。至于 DDRII 和 DDRIII，它们的通讯方式并没有区别，主要是通讯同步时钟的频率提高了。

当前个人计算机常用的内存条是 DDRIII SDRAM 存储器，在一个内存条上包含多个 DDRIII SDRAM 芯片。

23.2.2 SRAM

静态随机存储器 SRAM 的存储单元以锁存器来存储数据，见图 23-4。这种电路结构不需要定时刷新充电，就能保持状态(当然，如果断电了，数据还是会丢失的)，所以这种存储器被称为“静态(Static)”RAM。

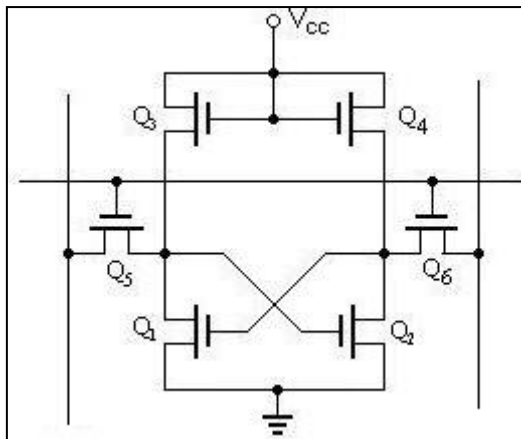


图 23-4 SRAM 存储单元

同样地，SRAM 根据其通讯方式也分为同步(SSRAM)和异步 SRAM，相对来说，异步 SDRAM 用得较多。

23.2.3 DRAM 与 SRAM 的应用场合

对比 DRAM 与 SRAM 的结构，可知 DRAM 的结构简单得多，所以生产相同容量的存储器，DRAM 的成本要更低，且集成度更高。而 DRAM 中的电容结构则决定了它的存取速度不如 SRAM，特性对比见表 23-1。

表 23-1 DRAM 与 SRAM 对比

特性	DRAM	SRAM
存取速度	较慢	较快
集成度	较高	较低
生产成本	较低	较高
是否需要刷新	是	否

所以在实际应用场合中，SRAM 一般只用于 CPU 内部的高速缓存(Cache)，而外部扩展的内存一般使用 DRAM。在 STM32 系统的控制器中，只有 STM32F429 型号或更高级的芯片才支持扩展 SDRAM，其它型号如 STM32F1、STM32F2 及 STM32F407 等型号只能扩展 SRAM。

23.3 非易失性存储器

非易失性存储器种类非常多，半导体类的有 ROM 和 FLASH，而其它的则包括光盘、软盘及机械硬盘。

23.3.1 ROM 存储器

ROM 是“Read Only Memory”的缩写，意为只能读的存储器。由于技术的发展，后来设计出了可以方便写入数据的 ROM，而这个“Read Only Memory”的名称被沿用下来了，现在一般用于指代非易失性半导体存储器，包括后面介绍的 FLASH 存储器，有些人也把它归到 ROM 类里边。

1. MASK ROM

MASK(掩膜) ROM 就是正宗的“Read Only Memory”，存储在它内部的数据是在出厂时使用特殊工艺固化的，生产后就不可修改，其主要优势是大批量生产时成本低。当前在生产量大，数据不需要修改的场合，还有应用。

2. OTPROM

OTPROM(One Time Programmable ROM)是一次可编程存储器。这种存储器出厂时内部并没有资料，用户可以使用专用的编程器将自己的资料写入，但只能写入一次，被写入过后，它的内容也不可再修改。在 NXP 公司生产的控制器芯片中常使用 OTPROM 来存储密钥；STM32F407 系列的芯片内部也包含有一部分的 OTPROM 空间。

3. EPROM

EPROM(Erasable Programmable ROM)是可重复擦写的存储器，它解决了 PROM 芯片只能写入一次的问题。这种存储器使用紫外线照射芯片内部擦除数据，擦除和写入都要专用的设备。现在这种存储器基本淘汰，被 EEPROM 取代。

4. EEPROM

EEPROM(Electrically Erasable Programmable ROM)是电可擦除存储器。EEPROM 可以重复擦写，它的擦除和写入都是直接使用电路控制，不需要再使用外部设备来擦写。而且可以按字节为单位修改数据，无需整个芯片擦除。现在主要使用的 ROM 芯片都是 EEPROM。

23.3.2 FLASH 存储器

FLASH 存储器又称为闪存，它也是可重复擦写的存储器，部分书籍会把 FLASH 存储器称为 FLASH ROM，但它的容量一般比 EEPROM 大得多，且在擦除时，一般以多个字节为单位。如有的 FLASH 存储器以 4096 个字节为扇区，最小的擦除单位为一个扇区。根据存储单元电路的不同，FLASH 存储器又分为 NOR FLASH 和 NAND FLASH，见表 23-2。

表 23-2 NOR FLASH 与 NAND FLASH 特性对比

特性	NOR FLASH	NAND FLASH
同容量存储器成本	较贵	较便宜
集成度	较低	较高
介质类型	随机存储	连续存储
地址线和数据线	独立分开	共用
擦除单元	以“扇区/块”擦除	以“扇区/块”擦除
读写单元	可以基于字节读写	必须以“块”为单位读写
读取速度	较高	较低
写入速度	较低	较高
坏块	较少	较多
是否支持 XIP	支持	不支持

NOR 与 NAND 的共性是在数据写入前都需要有擦除操作，而擦除操作一般是以“扇区/块”为单位的。而 NOR 与 NAND 特性的差别，主要是由于其内部“地址/数据线”是否分开导致的。

由于 NOR 的地址线和数据线分开，它可以按“字节”读写数据，符合 CPU 的指令译码执行要求，所以假如 NOR 上存储了代码指令，CPU 给 NOR 一个地址，NOR 就能向 CPU 返回一个数据让 CPU 执行，中间不需要额外的处理操作。

而由于 NAND 的数据和地址线共用，只能按“块”来读写数据，假如 NAND 上存储了代码指令，CPU 给 NAND 地址后，它无法直接返回该地址的数据，所以不符合指令译码要求。表 23-2 中的最后一项“是否支持 XIP”描述的就是这种立即执行的特性(eXecute In Place)。

若代码存储在 NAND 上，可以把它先加载到 RAM 存储器上，再由 CPU 执行。所以在功能上可以认为 NOR 是一种断电后数据不丢失的 RAM，但它的擦除单位与 RAM 有区别，且读写速度比 RAM 要慢得多。

另外，FLASH 的擦除次数都是有限的(现在普遍是 10 万次左右)，当它的使用接近寿命的时候，可能会出现写操作失败。由于 NAND 通常是整块擦写，块内有一位失效整个块就会失效，这被称为坏块，而且由于擦写过程复杂，从整体来说 NOR 坏块更少，寿命更长。由于可能存在坏块，所以 FLASH 存储器需要“探测/错误更正(EDC/ECC)”算法来确保数据的正确性。

由于两种 FLASH 存储器特性的差异，NOR FLASH 一般应用在代码存储的场合，如嵌入式控制器内部的程序存储空间。而 NAND FLASH 一般应用在大数据量存储的场合，包括 SD 卡、U 盘以及固态硬盘等，都是 NAND FLASH 类型的。

在本教程中会对如何使用 RAM、EEPROM、FLASH 存储器进行实例讲解。